부모용 진행 안내 · 일차함수와 그래프

중2 수학 · 일차함수 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-LINFUNC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필과 색연필 두 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 식을 정리해 $y = ax + b$(a, b는 상수, $a \neq 0$) 꼴인지 확인하여 일차함수를 판별한다.
확인 일차함수의 뜻(S03), 판별(S04, S05), 확인(S12 ①, 활동지 1)
성공 기준 $y = 2(x - 1)$은 $y = 2x - 2$라서 일차함수, $y = 2x + 3 - 2x$는 정리하면 $y = 3$이라 일차함수가 아니라고 식을 정리해 설명한다.

목표 B $y = ax + b$의 그래프가 $y = ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 직선임을 알고, 평행이동을 이용해 그래프를 그리고 평행이동한 그래프의 식을 쓴다.
확인 표·그래프 비교(S06, S07, S08), 그리기 시범(S09), 연습(S10, S11), 확인(S12 ②③④, S14, 활동지 2·3·4·5)
성공 기준 $y = -2x - 1$의 그래프를 $y = -2x$ 위의 점 (0, 0), (1, −2)를 아래로 1만큼씩 옮겨 그리고, $y = 2x - 7$은 $y = 2x$의 그래프를 y축의 방향으로 −7만큼 평행이동한 것이라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 함수와 함숫값
- 정비례와 그 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(함수와 함숫값, 정비례와 그 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
식에 x가 보이기만 하면 일차함수라고 생각한다($y = 2x + 3 - 2x$).	판별하기 전에 식을 정리한다(S05, 활동지 1).

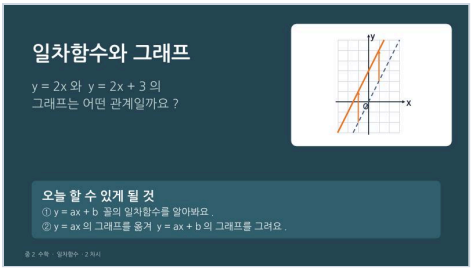
y = 5x처럼 b가 없으면 일차함수가 아니라고 생각한다.	y = 5x + 0으로 써서 b = 0인 일차함수임을 보인다(S04 ③).
y축의 방향으로 평행이동을 옆(x축 방향)으로 옮기는 것으로 알거나, b < 0인데 위로 옮긴다.	점을 하나 골라 x좌표는 그대로, y좌표만 b만큼 바뀌는 것을 표와 그림으로 확인한다(S06, S08, S09).
평행이동하면 그래프의 기울어진 방향(a)도 바뀐다고 생각한다.	평행이동한 그래프가 점선(y = ax)과 나란한지 확인한다(S07, S14 ①).

오늘 다루지 않는 것 일차함수 y = ax + b(a ≠ 0)의 뜻과 판별, a와 b가 정수인 경우의 y축 방향 평행이동과 그래프 그리기를 다룬다. x절편·y절편·기울기라는 말과 그것을 이용한 그래프 그리기는 다음 차시들에서 다루며, x축 방향 평행이동은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(함숫값, 정비례 그래프, 점 옮기기)	약 3분	—
S03	일차함수의 뜻	약 3분	A
S04	안내받는 연습(일차함수 판별)	약 3분	A
S05	오개념 비교(x가 보이면 일차함수)	약 2분	A
S06	y = 2x와 y = 2x + 3의 표 비교	약 2분	B
S07	y = ax + b의 그래프 = y = ax의 그래프를 y축 방향으로 평행이동	약 3분	B
S08	b의 부호와 평행이동의 방향	약 3분	B
S09	평행이동으로 그래프 그리기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(평행이동한 식, 그래프 그리기 — 활동지)	약 4분	B
S11	그래프 그리기 결과 맞춰 보기(정답 판)	약 1분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(y = ax의 그래프)	약 5분	—

장별 안내



S01 **일차함수와 그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 그래프가 같은 방향으로 나란히 놓인 그림을 보며 오늘의 질문을 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- “파란 점선은 지난번에 배운 y = 2x의 그래프야. 주황 직선은 어떻게 생겼어?”
- “주황 직선은 파란 직선을 어떻게 옮긴 것 같아?”

예상 답

- “기울어진 정도가 같아요. 위로 올라갔어요.”

막히면

- 두 직선이 나란한지 손가락 두 개를 대어 보게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필, 색연필 두 가지, 활동지.
- 그래프의 x의 값은 오늘 모두 수 전체입니다. 그래서 점을 잇는 직선으로 그립니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(함숫값, 정비례 그래프, 점 옮기기) · 약 3분

함숫값, y = ax의 그래프, 점을 위로 옮기기를 확인합니다. 오늘 y = ax의 그래프를 위아래로 옮겨 새 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x 자리에 (−1)을 넣어 봐.”
- “②는 x = 2를 y = 3x에 넣으면 y가 얼마야?”
- “④는 위로 옮기면 x좌표와 y좌표 중 무엇이 바뀌어?”

정답

- ① −3 (2 × (−1) − 1)
- ② (2, 6)
- ③ 제2사분면과 제4사분면
- ④ (2, 4) (y좌표만 3 커짐)

막히면

- ②③이 흔들리면 S16(보충)에서 y = ax의 그래프를 다시 그립니다. 보충으로도 어려우면 ‘정비례와 그 그래프’을 먼저 합니다.
- ①이 어려우면 앞 차시 ‘함수와 함숫값’의 S08을 다시 봅니다.

주의

- ④를 (5, 1)로 쓰면 위아래(y좌표)와 옆(x좌표)을 바꾼 것입니다. 오늘 평행이동에서 가장 중요합니다.



S03 **일차함수** · 일차함수의 뜻 · 약 3분

y가 x에 대한 일차식 ax + b(a ≠ 0)로 나타나는 함수를 일차함수라고 하는 것을 생활 상황으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음에 3 L가 있어. 1분 뒤에는? 2분 뒤에는?”
- “x분 뒤에는 2를 x번 더했으니 2x에 처음 3을 더해. 식으로 쓰면?”
- “a, b는 정해진 수(상수)야. 단, x 앞의 a는 0이면 안 돼.”

예상 답

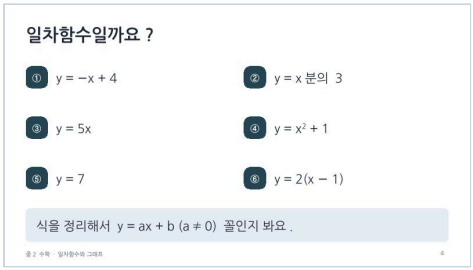
- “5 L, 7 L요.” “y = 2x + 3이요.”

막히면

- 표의 시간 칸을 하나씩 짚으며 물이 2 L씩 늘어나는 것을 손가락으로 세게 합니다.

주의

- 상수: 값이 변하지 않는 정해진 수입니다. 일차식: 차수가 1인 식(x의 최고 차수가 1)입니다.
- b = 0이어도 됩니다. 정비례 y = ax도 일차함수입니다.



S04 **일차함수일까요?** · 안내받는 연습(일차함수 판별) · 약 3분

도움을 받으며 식을 정리해 y = ax + b(a ≠ 0) 꼴인지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 x가 분모에 있어. 이건 지난 학년에 배운 무엇이었지?”
- “④는 x^2이 있어. x의 최고 차수가 몇이야?”
- “⑥은 괄호를 풀면?”

정답

- ① 일차함수 (a = −1, b = 4)
- ② 아님 (반비례, x가 분모)
- ③ 일차함수 (a = 5, b = 0)
- ④ 아님 (x^2이 있는 이차식)
- ⑤ 아님 (x가 없음, a = 0)
- ⑥ 일차함수 (y = 2x − 2)

막히면

- ③을 ‘b가 없어서 아님’이라고 하면 y = 5x + 0으로 써 보게 합니다.

주의

- ⑤ y = 7은 x가 무엇이든 y가 7인 함수이지만 일차함수는 아닙니다(a = 0).



S05 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(x가 보이면 일차함수) · 약 2분

식에 x가 보이기만 하면 일차함수라고 생각하는 오개념(M1)을 식을 정리해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2x와 −2x를 더하면?”
- “그럼 x에 5를 넣어도, 100을 넣어도 y는 얼마야?”

예상 답

- “0이 돼요. y = 3이에요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 정리하면 y = 0 × x + 3 = 3이라 a = 0이므로 일차함수가 아닙니다.

막히면

- x = 5를 넣어 2 × 5 + 3 − 2 × 5 = 3을 직접 계산해 보게 합니다.

주의

- 판별하기 전에 항상 식을 먼저 정리합니다(괄호 풀기, 동류항 계산).



S06 **표로 비교해요** · y = 2x와 y = 2x + 3의 표 비교 · 약 2분

같은 x에 대한 두 식의 값이 항상 b(3)만큼 차이 남을 표로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = −2일 때 두 y를 비교해 봐. 몇 차이야? x = 1일 때는?”
- “모든 x에서 그래?”

예상 답

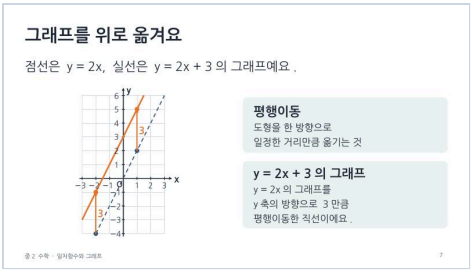
- “−4와 −1, 3 차이요. 2와 5도 3 차이예요. 언제나 3이에요.”

막히면

- 두 행의 같은 열을 위아래로 짚으며 뺄셈을 해 보게 합니다.

주의

- x가 같고 y만 3 커지므로, 점은 옆으로 움직이지 않고 위로만 움직입니다.



S07 그래프를 위로 옮겨요 · y = ax + b의 그래프 = y = ax의 그래프를 y축 방향으로 평행이동 · 약 3분

y = 2x 위의 모든 점을 위로 3만큼 옮기면 y = 2x + 3의 그래프가 됨을 보고, 평행이동이라는 말을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 (1, 2)를 위로 3 옮기면 어디야? 그 점은 y = 2x + 3 위에 있어?”
- “모든 점을 똑같이 위로 3만큼 옮겼으니 두 직선은 어떻게 놓여?”
- “이렇게 모양을 바꾸지 않고 한 방향으로 옮기는 것을 평행이동이라고 해.”

예상 답

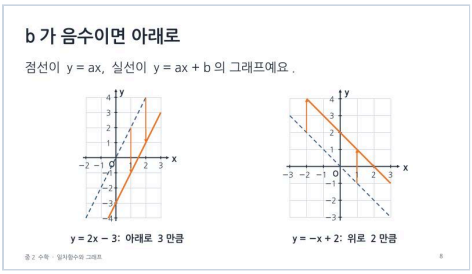
- “(1, 5)요. 2 × 1 + 3 = 5라서 위에 있어요.” “나란해요.”

막히면

- 모눈 공책에 두 점 (−2, −4), (1, 2)를 찍고 위로 세 칸씩 세어 옮겨 보게 합니다.

주의

- ‘y축의 방향으로’는 위아래 방향이라는 뜻입니다. x축의 방향(옆)으로 옮기는 것이 아닙니다(M3).
- y = ax + b의 그래프는 x의 값이 수 전체일 때 직선입니다.



S08 b가 음수이면 아래로 · b의 부호와 평행이동의 방향 · 약 3분

b가 음수이면 y축의 방향으로 아래로, 양수이면 위로 평행이동한다는 것을 a가 양수·음수인 두 예로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 y = 2x − 3이야. y = 2x보다 3 작으니 그래프는 어느 쪽으로 옮겨졌어?”
- “오른쪽은 y = −x + 2야. 원래 그래프가 오른쪽 아래로 향해도 옮기는 방법은 같아?”

예상 답

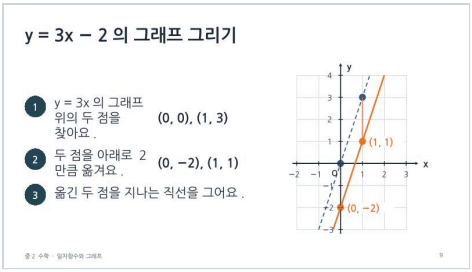
- “아래로 3칸이요.” “네, 위로 2칸 옮기면 돼요.”

막히면

- S06처럼 x = 0, 1일 때 두 식의 값을 계산해 몇 차이인지 확인합니다.

주의

- ‘y축의 방향으로 −3만큼 평행이동’은 ‘아래로 3만큼’과 같은 뜻입니다.
- 평행이동해도 a는 그대로이므로 오른쪽 위/아래로 향하는 방향은 바뀌지 않습니다.



S09 y = 3x − 2의 그래프 그리기 · 평행이동으로 그래프 그리기(시범) · 약 3분

y = ax의 그래프 위의 두 점을 b만큼 위아래로 옮겨 y = ax + b의 그래프를 그리는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 3x는 원점과 (1, 3)을 지나. 이 두 점을 아래로 2칸 옮기면?”
- “옮긴 점이 정말 y = 3x − 2 위에 있는지 x = 1을 넣어 확인해 볼래?”

예상 답

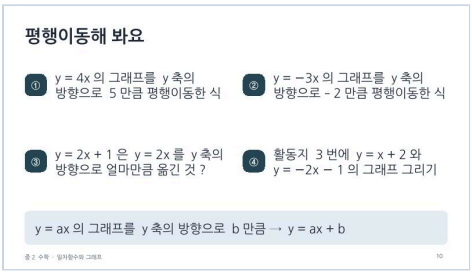
- “(0, −2)와 (1, 1)이에요.” “3 × 1 − 2 = 1이라 맞아요.”

막히면

- 모눈에서 (1, 3)에 연필을 대고 한 칸씩 내려가며 ‘하나, 둘’ 세게 합니다.

주의

- 두 점을 지나는 직선은 하나뿐이므로 점 두 개면 그래프를 그릴 수 있습니다. 확인용으로 점 하나를 더 찍으면 실수를 줄입니다.



S10 평행이동해 봐요 · 안내받는 연습(평행이동한 식, 그래프 그리기 — 활동지) · 약 4분

평행이동한 그래프의 식을 쓰고, 활동지 좌표평면에 평행이동으로 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y = 4x 뒤에 무엇을 붙이면 돼?”
- “②는 −2만큼이니 위로야, 아래로야?”
- “④는 y = x, y = −2x의 그래프를 연하게 먼저 그리고 옮겨 봐.”

정답

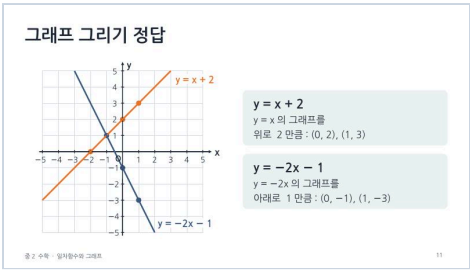
- ① y = 4x + 5
- ② y = −3x − 2
- ③ 1만큼
- ④ 다음 장(S11) 정답 판: y = x + 2는 (0, 2), (1, 3), y = −2x − 1은 (0, −1), (1, −3)을 지남

막히면

- ②를 y = −3x + 2로 쓰면 S08의 ‘b < 0이면 아래로’를 다시 봅니다.

주의

- 다음 장(S11)은 수업용에만 있는 정답 판입니다. 아이의 활동지와 함께 맞춰 봅니다.



S11 학생용에서 빠짐 **그래프 그리기 정답** · 그래프 그리기 결과 맞춰 보기 (정답 판) · 약 1분

아이가 그린 두 그래프를 정답 판과 맞춰 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 그래프도 (0, 2)와 (0, −1)을 지나? 점선과 나란해?”

정답

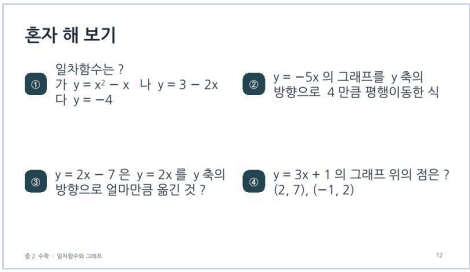
- y = x + 2: (−2, 0), (0, 2), (1, 3)를 지나는 직선
- y = −2x − 1: (−1, 1), (0, −1), (1, −3)을 지나는 직선

막히면

- 어긋난 그래프는 옮긴 방향(위/아래)과 칸 수부터 다시 확인합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 일차함수를 판별하고(A) 평행이동한 식과 그래프 위의 점을 판단하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

정답

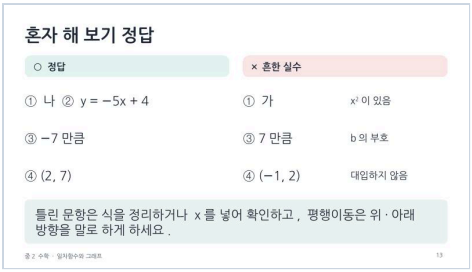
- ① 나 (y = −2x + 3)
- ② y = −5x + 4
- ③ −7만큼 (아래로 7)
- ④ (2, 7) (x = −1이면 y = −2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “식을 정리하면?” “b는 얼마야?” “x를 넣어 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②③④를 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 판별·부호·대입의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 y = 2x − 7은 y = 2x보다 7 커, 작아?”

정답

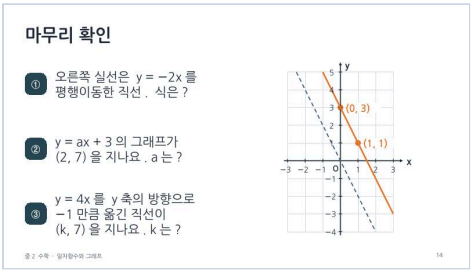
- ① 나 ② y = −5x + 4 ③ −7만큼 ④ (2, 7)

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②③이 틀리면 S07·S08로, ④가 틀리면 S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 그래프에서 평행이동한 양을 읽고, 그래프 위의 점을 식에 넣어 모르는 수를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 직선이 y축과 만나는 점이 어디야? 원래 y = −2x는 어디서 만나?”
- “②는 x = 2, y = 7을 넣어 봐.”
- “③은 먼저 평행이동한 식을 쓰고, 점을 넣어.”

정답

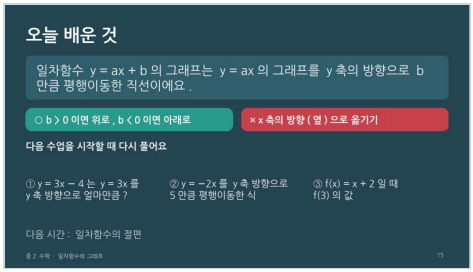
- ① y = −2x + 3 (위로 3만큼)
- ② a = 2 (7 = 2a + 3)
- ③ k = 2 (y = 4x − 1, 7 = 4k − 1)

막히면

- ①은 (1, 1)이 y = −2x 위의 (1, −2)에서 몇 칸 위인지 세게 해도 됩니다.

주의

- ①을 y = 2x + 3으로 쓰면 평행이동해도 a가 그대로라는 것을 놓친 것입니다. 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 2x − 1의 그래프는 어떻게 그린다고 했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “y = 2x의 그래프를 아래로 1만큼 옮겨요.”

정답

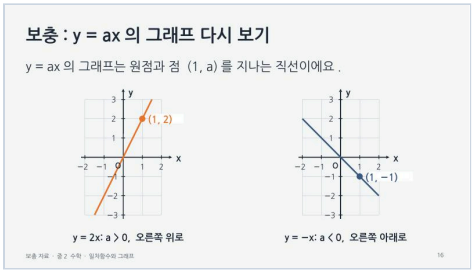
- ① −4만큼
- ② y = −2x + 5
- ③ 5

막히면

- S07과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일차함수의 절편’에서는 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 이용해 그래프를 그립니다. 오늘의 b가 y절편이 됩니다.



S16 보충: y = ax의 그래프 다시 보기 · 선수 학습 보충(y = ax의 그래프) · 약 5분

S02의 ②③이 흔들리면, y = ax의 그래프가 원점과 (1, a)를 지나는 직선임을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 2x에서 x = 1이면 y는? 그 점과 원점을 이어 볼래?”
- “y = −3x의 그래프가 지나는 두 점을 말해 볼래?”

정답

- y = −3x: (0, 0), (1, −3)
- 지나는 사분면: 제2사분면과 제4사분면

막히면

- x = −1, 1을 넣어 점을 하나씩 더 찍어 보게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘정비례와 그 그래프’을 먼저 다시 합니다. 함숫값이 흔들리면 ‘함수와 함숫값’도 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	y = 4x − 1, y = −x, y = 1 − 2x (y = 3(x + 1) − 3x는 정리하면 y = 3이라 아님)
2	y = −x: 2, 1, 0, −1, −2 / y = −x + 2: 4, 3, 2, 1, 0 / 2만큼 큼
3	y = x + 2: (0, 2), (1, 3)을 지남 / y = −2x − 1: (0, −1), (1, −3)을 지남 (S11 정답 판)

4	y = 5x + 3 / y = −x − 4 / −6만큼 / 1만큼
5	a = 2 (5 = 3a − 1)
6	① −4만큼 ② y = −2x + 5 ③ 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ y = ax 그래프 흔들림(보충 S16) □ 함숫값·점 옮기기 흔들림 □
S10 평행이동 식·그래프: 혼자 □ 도움을 받아 해결 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 판별(①)만 □ 평행이동(②③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: x가 보이면 일차함수로 봄(M1) □ y = ax는 b가 없어 아니라고 봄(M2) □ 옆으로 옮기거나 b의 부호와 반대로 옮김(M3) □ 평행이동하면 a도 바뀐다고 봄(M4) □

메모: _____